

## 北京工业大学 2025—2026 学年第二学期

## 《高等数学(工)—2》期中考试试卷参考答案

考试说明：考试时间：95 分钟、考试方式：闭卷

承诺：

本人已学习《北京工业大学考生守则》、《北京工业大学学生违纪处分办法》和《北京工业大学本科学生学籍管理规定》，知晓如下内容：学生违反考核纪律或作弊的，其纪律处分按学校违纪处分相关规定执行，该课程考核成绩记为零分，并备注“违纪”或“作弊”。

本人在考试过程中将自觉遵守有关规定，服从监考教师管理，诚信考试，做到不违纪、不作弊、不替考。若有违反，愿接受相应的处分。

承诺人：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 班号：\_\_\_\_\_

注：本试卷共三大题，共 6 页，满分 100 分，考试时必须使用卷后附加的统一答题纸或草稿纸。考试结束，考场上所发的任何考试资料（含试卷、答题纸、草稿纸）均须上交。

卷面成绩汇总表（阅卷教师填写）

| 题号 | 一  | 二  | 三  | 总成绩 |
|----|----|----|----|-----|
| 满分 | 30 | 60 | 10 |     |
| 得分 |    |    |    |     |

得分

一、填空题：（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 二重极限  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^4} = \underline{0}$ .

2. 微分方程  $\frac{dy}{dx} + 3y = 8$  满足  $y(0) = 2$  的特解为  $y = \underline{\frac{8}{3} - \frac{2}{3}e^{-3x}}$ .

3. 若在  $xoy$  平面的第一和第二象限的某曲线绕  $x$  轴旋转得到的旋转曲面方程为

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{4} = 1, \text{ 则此 } xoy \text{ 平面的曲线的方程为 } y = \underline{2\sqrt{\frac{x^2}{9} - 1}}.$$

4. 若  $y_1 = 2x, y_2 = 2x + \cos x, y_3 = e^x + 2x$  是某二阶非齐次线性微分方程的 3 个特解, 则该方程的通解为  $y = C_1 \cos x + C_2 e^x + 2x$ .

5. 若  $z = z(x, y)$  是由方程  $x + y + e^z + xyz = 1$  所确定的隐函数, 则  $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0,0)} = -1$ .

6. 函数  $f(x) = \frac{1}{(2x-1)^2}$  展开成麦克劳林级数的  $x^{2026}$  的系数为  $2027 \times 2^{2026}$ .

7. 空间曲线  $L: \begin{cases} x+y+z=1 \\ z=\sqrt{x^2+y^2} \end{cases}$  在  $xoy$  平面上的投影曲线方程为  $x+y+\sqrt{x^2+y^2}=1$ .

8. 若  $f(u, v)$  是二元可微函数且  $z = f(x \cos y, y \cos x)$ , 则  $dz \Big|_{(0,0)} = f'_1(0,0)dx + f'_2(0,0)dy$ .

9. 若  $f(x)$  是以  $2\pi$  为周期的函数, 且  $f(x) = \begin{cases} -x+1, & -\pi < x \leq 0 \\ 2x+1, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$ ,  $S(x)$  为其

Fourier 级数的和函数, 则  $S(\frac{200}{3}\pi) = \frac{4\pi}{3} + 1$ .

10. 若函数项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x^2 - 1)^n$  在  $x = 2$  处条件收敛, 则幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} n 2^n a_n (x+1)^n$  的

收敛半径为  $\frac{3}{2}$ .



二、计算题: (本大题共 6 小题, 每小题 10 分, 共 60 分)

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

11. 设函数  $z = f(2x + y, x - 3y)$ , 其中  $f(u, v)$  具有二阶连续导数,

求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

解  $\frac{\partial z}{\partial x} = 2f'_1 + f'_2$

因  $f(u, v)$  具有二阶连续导数, 故  $f''_{12} = f''_{21}$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) = 2(f''_{11} - 3f''_{12}) + f''_{21} - 3f''_{22}.$$

$$= 2f''_{11} - 5f''_{12} - 3f''_{22}.$$



得分

12. 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{2^n} x^{2n}$  的收敛域与和函数.

$$\text{解: 令 } u_n(x) = \frac{(n+1)^2}{2^n} x^{2n}, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+2)^2}{2(n+1)^2} x^2 \right| = \frac{x^2}{2}$$

而当  $x = \pm\sqrt{2}$  时原级数都发散, 故原级数收敛域为  $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

和函数

$$\begin{aligned} s(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{2^n} x^{2n} \stackrel{\frac{x^2}{2}=t}{=} \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)^2 t^n = t \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) n t^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) t^n \\ &= t \sum_{n=1}^{\infty} (t^{n+1})'' + \sum_{n=1}^{\infty} (t^{n+1})' = t \left( \sum_{n=1}^{\infty} t^{n+1} \right)'' + \left( \sum_{n=1}^{\infty} t^{n+1} \right)' = t \left( \frac{t^2}{1-t} \right)'' + \left( \frac{t^2}{1-t} \right)' \\ &= \frac{4t - 3t + t^3}{(1-t)^3} = \frac{x^2(x^4 - 6x^2 + 16)}{(2 - x^2)^3}. \end{aligned}$$

得分

13. 设  $f(u)$  在  $(0, +\infty)$  内具有二阶连续导数且  $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$  满足方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0 \text{ 且 } f(1) = 0, f'(1) = 1, \text{ 求 } f(u).$$

$$\text{解: 令 } u = \sqrt{x^2 + y^2} \text{ 则 } \frac{\partial z}{\partial x} = f'(u) \frac{\partial u}{\partial x} = f'(u) \frac{x}{u}, \frac{\partial z}{\partial y} = f'(u) \frac{\partial u}{\partial y} = f'(u) \frac{y}{u},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{x^2}{u^2} f''(u) + \frac{y^2}{u^3} f'(u), \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{y^2}{u^2} f''(u) + \frac{x^2}{u^3} f'(u),$$

$$\text{将上面两式代入原方程化简可得 } f''(u) + \frac{1}{u} f'(u) = 0,$$

$$\text{令 } f'(u) = p, \text{ 则上面方程化为 } p' + \frac{1}{u} p = 0, \text{ 分离变量再积分可得 } p = \frac{C_1}{u}$$

再次积分上式可得  $f(u) = C_1 \ln u + C_2$  再利用初始条件  $f(1) = 0, f'(1) = 1$  可得

$$C_1 = 1, C_2 = 0, \text{ 故 } f(u) = \ln u.$$

|     |
|-----|
| 得 分 |
|     |

14. 将函数  $f(x) = \frac{x}{x^2 + x + 1}$  展开成  $x$  的幂级数.

解: 当  $x \neq 1$  时, 
$$f(x) = \frac{x(1-x)}{(x^2+x+1)(1-x)}$$

$$= \frac{x(1-x)}{1-x^3} = \frac{x}{1-x^3} - \frac{x^2}{1-x^3}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} (x^{3n+1} - x^{3n+2}), \quad x \in (-1, 1)$$

|     |
|-----|
| 得 分 |
|     |

15. 判定下面两级数的收敛性, 若收敛, 指出是条件收敛还是绝对收敛并说明理由.

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n + (-1)^n}$$

解 注意到

$$\frac{(-1)^n}{\ln n + (-1)^n} = \frac{(-1)^n (\ln n - (-1)^n)}{\ln^2 n - 1} = \frac{(-1)^n \ln n}{\ln^2 n - 1} - \frac{1}{\ln^2 n - 1}, \quad \text{因 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln^2 n - 1} \Big/ \frac{1}{n} = +\infty, \text{ 而级数}$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散, 故级数 } \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln^2 n - 1} \text{ 发散. 由莱布尼茨定理可知级数 } \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln n}{\ln^2 n - 1} \text{ 收敛,}$$

$$\text{故级数 } \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n + (-1)^n} \text{ 发散.}$$

|     |
|-----|
| 得 分 |
|     |

16. 求微分方程  $y'' - 2y' + y = xe^x + x$  的通解.解 (1) 求对应齐次方程  $y'' - 2y' + y = 0$  的通解.特征方程:  $r^2 - 2r + 1 = 0$ , 可得特征根  $r_1 = r_2 = 1$ 则齐次方程的通解为  $Y = (C_1 + C_2x)e^x$ (2) 求方程  $y'' - 2y' + y = xe^x$  的特解.令  $y = ze^x$  代入上方程化简可得  $z'' = x$ ,取  $z = \frac{1}{6}x^3$ , 取可得上面方程的一个特解为  $y_1^* = \frac{1}{6}x^3e^x$ (3) 求方程  $y'' - 2y' + y = x$  的特解.令  $y = ax + b$  代入上方程化简可得

$$-2a + ax + b = x$$

$$\text{令 } \begin{cases} a = 1 \\ -2a + b = 0 \end{cases}$$

可得  $a = 1, b = 2$ 故上面方程的一个特解为  $y_2^* = x + 2$ 综上可得原方程的通解为  $y = Y + y_1^* + y_2^* = (C_1 + C_2x)e^x + \frac{1}{6}x^3e^x + x + 2$ .

## 三、证明题：(本大题共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分)

|     |
|-----|
| 得 分 |
|     |

17. 设函数  $z = z(x, y)$  由方程  $\frac{x}{z} = \varphi(\frac{y}{z})$  所确定，其中  $\varphi$  为一阶连续导数，

证明  $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z$

证明：方程  $\frac{x}{z} = \varphi(\frac{y}{z})$  两边分别对  $x$  和  $y$  求偏导数可解得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z}{x - y\varphi'(\frac{y}{z})}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-z\varphi'(\frac{y}{z})}{x - y\varphi'(\frac{y}{z})}, \quad \text{故 } x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z.$$

|     |
|-----|
| 得 分 |
|     |

18. 证明若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$  都收敛且  $a_n \leq b_n \leq c_n$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ ),

则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  收敛.

证明 由已知可知  $0 \leq b_n - a_n \leq c_n - a_n$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ ) 且  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$  都收敛，故

正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (c_n - a_n)$  收敛，又由比较审敛法可知正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n)$  收敛，因

为  $b_n = (b_n - a_n) + a_n$ ，故级数  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  收敛.